

A Packing of 86 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.309976. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.308236, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.309976 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.308236, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 86/85 = 2.334842$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 162 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
230997663141808925267563778203981993285892375896863575065405379561064525
117591195536191624924253594815558986037089791347023885371848311107066307
7
```

denominator:

```
100000000000017919588190481596611802759169187874090358654433932896370150
736069514733409704972825956104435247117857769378496935917941219886234688
6
```

B Coordinates

86 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N86.txt`.

```
-183407642398 -351347189868 -22431581447
180443753118 56207500463 -234869191463
229483136701 -70168619677 -2079081281
113599905372 -21890951932 -699852543576
-509234411165 102491023930 286819192386
-269802351488 332734999370 -288261721104
153740944750 -498565474851 -73812695449
-651831193779 -182037184455 -255686960311
57557953025 -248394136047 400023464297
194420242559 -266275169375 -15759815399
-137484626482 -531854565827 -159889425578
164658999799 218359850057 -41957052612
-21778546191 -43801199925 175382469546
-542052941950 30474705331 487471486569
-134411636399 -11640474460 133723374586
-65864158724 -287968241262 -170046614426
31167125576 -294389062784 103467304322
37264855956 -119005241431 -192806570150
216064017597 -56566944684 646581791291
567823655176 -235339145348 -22773335090
-145810679417 -490026510521 -105418118661
-223359890966 287372579539 -388023204363
154458197313 617862641206 64718318812
86704360778 -119124311565 243571023461
-441901205524 -169102636803 -71424990418
140234874407 96690517183 137169396132
58634536234 -236257540163 -57155353500
166002517007 -259804597999 102694748864
-485964135556 -195418152897 14149946710
-72838440366 743803386101 -258248960261
-328601860140 -240803752347 -181211527813
-145272076281 -107720195902 137325974051
11024149290 -73863727774 -583156031037
-274005773060 311229648859 249517750127
227701555580 -182223990137 57937736619
303940309665 -74322830290 303066788482
-215084939731 76953900144 539580970760
-111820748832 -238521487665 -283949507928
-565916602047 -108620960449 2086684837
137308340342 -393181871708 28546175019
-377743557260 -48012572100 222704218197
312453253927 433392086318 -36803590207
239289905860 182875721382 -77981618302
-30017582244 -147514640883 4629266250
240376764630 497146588570 -337239300466
-411407411031 -24367379618 -248152753191
520159626038 -87965581566 374622699029
2906502488 225909208282 461120716631
-199328661551 239923959626 -154988713676
-75576974380 137142178080 379524836273
-352662283379 433384049100 407668772077
123465213595 -171334113310 282120245403
-99417858021 -14676399930 246473386387
47634304468 -182068997645 395638671372
495628214714 167509054048 20001716031
-46822486692 -490463089231 -465265338819
-628457682264 -125321056990 -174308624865
-32399528631 187134650030 -109712275380
-135624020889 -853970242232 -317183423721
8274276767 -330339550942 235464482193
389688034870 -370152131613 -78424598056
-117297936526 506051264032 -289787535644
339472821398 154484445773 -463686761791
-148804679779 315882770683 245773198618
150120164825 118880998903 42927485649
-214033952185 214951746089 -282891658457
-257449183904 -2969692814 -551824249332
-32242003954 -91670170875 -151892448812
-126338325919 -117049941144 116095113364
-500864087075 318448759334 166837882003
217571996177 223649616599 -408827795537
-198044970708 272640846309 -74881530063
-624621494138 -116657898593 258162407019
-217383332087 -9990276816 -249992203806
116436831805 -40515476841 -282025771729
-134136524696 25568194823 -21766218533
218072341643 81427021736 392222279200
-130272923833 -826611491072 -123838913115
-72769244960 -170470042323 -151764922698
179546551818 60518928646 58342738252
-183930307512 364407697174 -7169824724
-252599948514 -185269435896 389243403153
-151146355244 -479503936591 142471635457
119299011789 -192665120637 -217386691397
117725635104 342478631512 -300382409827
542496961128 272268786720 213766707468
242471705442 -62478021672 -545965751493
-151160993117 -293764857561 -442221576190
-117790499762 270281433866 233824034303
-651007595545 360048985982 -203804132826
16222286329 -220919194726 169329019278
179742836917 12515714430 -295870091413
261530744998 137095569709 -278441084070
-165477285605 -113392302937 -730940943412
-635814720704 124734216210 77004257470
102031375839 117997383029 66190154618
224463048128 536661884379 -113357585663
136688511386 -272477574742 -260820866404
-236188235658 24470378789 -175729791594
-113499202266 -628043996767 -41846099051
-234775844272 354580748992 -12263034551
302996874375 -218531208942 56632066169
-100908142869 75896322567 -400150094760
-402985201089 -46654289701 53433623042
-80055719349 -248251304503 302723386997
133646093848 282070792470 398637393746
320482238792 43031704438 292303254740
-148438967507 -97942834020 -172134409878
21866905663 207556362030 -263993162711
176214103462 198324768110 19940743844
167404356934 -225181228881 -337289210347
-122543733212 767149808437 -80349842437
221602387990 57903232481 -514359631490
425618815169 232307658812 -212538648248
-556394347516 -10847566590 -231913496791
-248967704764 225276637244 265337425629
-417848622948 132431848024 -100691969486
522091146275 -205655903747 571476764577
-84440180462 90607617106 185298187399
419221482162 -393561475885 -296079413902
-48563826581 -78952481752 172110214118
-35660188599 396238681741 229671208620
259588740380 314200959536 -118522911435
-327886711188 -438768117867 106685329655
-241944207012 -277170404277 -204016534049
136101944608 118805913783 -291024564956
176164671068 -225722802276 -360196223812
134048451088 131430944966 237946206399
-70012396791 424677483349 -346611900836
-39607729979 24756057452 106914873168
-331311149941 157311273438 225639073562
69410345908 280728480881 379128332225
91863835882 262519236188 -617523642751
-68244089007 306861131864 153064003295
-62236295170 -38382112718 260837398289
60825737975 67813789221 139678174258
602408636841 -119441771336 -13964174089
-135158438567 -409863984346 295866575981
217079809696 679346124138 65140827355
-380733439953 107948331724 -227414771677
329628063772 54816945528 341865919788
353236024348 -67449464186 36352724737
240976895752 -253612961470 -226167801866
95023286710 4639765351 214351955778
-339437135261 105484460851 -338725020117
662347000189 -58102555202 93706854465
95649113372 -137054798036 447444723127
-38490974480 52077787172 -302255338400
-43934365444 58458848656 -298163114165
494740935496 494452534872 -407303669656
-11611102394 -395188124400 -17255649118
-9379696839 -8770466740 -291956758660
-125951755977 254446995549 117113743114
159096498693 417654884949 281111358626
-153762225474 2653102486 -72240509145
-338643128789 566252809436 31702081821
302000661449 -138237377642 16918684554
-564882885255 -9280921143 -348477146841
-147141933753 385472346639 -189064838244
-97528886729 266965043595 -182264476458
-367360176610 -84305672268 645200728
-62213975916 -225125417318 -320452011553
309579775772 322533401015 -49110472380
-134719692042 214272681758 -88250144702
-150246658212 -39689332840 -414835677074
411090993502 110447576924 -432313728259
267929981890 -447754576795 -528999129347
180885641388 529250254760 -142525258797
98240669626 -242593587000 193091746106
492891653261 305696670086 98638935207
419872359023 316839548692 243874965846
72954293836 -171392177650 -75295326154
345075494581 -259962273662 127303238458
-160644710860 14981836089 7761696181
114853679720 257365327999 -230280810336
-81193407889 282308085136 -167200784430
385483459985 125031230076 -33553451961
-321922412555 -54707416170 -43071707479
189477084038 -24420831470 -570925850478
65865588688 -289762251858 192839561152
-118142103972 364023331806 -518167780770
-323026621907 572145196654 439604350230
-465168924630 291558268297 87055430131
97233685992 -402973876097 327027981579
-171632145243 -541158266262 -205968496397
21462440204 -74476605881 335543792284
67765568566 239764853355 -205732198410
113975277975 -120084323649 328171132992
-198774377440 -365230872780 -110749232710
77574347994 -347789110646 -433361301004
-157921447274 -126161676907 243208784735
624397321584 1787012085874 -277014102718
```

-19984238716 -110722956821 -377516081058
62113194480 153019154520 120263962223
-511922910158 210751910256 -294520517656
-3728103003804 215715908860 -306000404410
493685224549 -171452659753 -23733458095
-361872056408 -116462630209 416130755234
446493767826 119235681726 -27758311065
77726881572 338451073308 361963970656
-115293453403 53673322996 -459388133879
-207674290701 438943335904 -174894337015
-14781166812 -301215082717 102281497427
81307102858 609475543748 399897731144
-113114022903 119141197421 -290600817651
-123243930522 -48662288640 208860798616
431938020642 182816297715 -201362212693
-55973381769 -272053904377 142209824739
300531292574 5095197813 50162985934
81320097834 -195099113506 12552026212
22016128252 49108507743 118524504752
658657570397 -386257262844 280505999127
126313138958 -267343713276 -222589901282
-14619619953 -279272369734 148366682623
-221951786566 -533160446532 343395196795
-294013815100 88633123930 448170136526
264780028659 251267245276 -164319300330
-176790104824 -19478391806 347915889559
416497375909 253011104160 117694537532
195448126801 -5166538040 305715361044
61554104941 491087057524 508820787483
-107682605041 505735041115 -262272936851
194398210853 221783147638 -205274679576
125100411093 -302975954904 792390314507
-43382865118 -53564310221 -260510360743
-105942260003 342146250226 362681678109
500626074425 394251214456 262009580288
-55490904346 331923214364 -188433028633
264044338745 2820877718 -202647989831
263572189388 -313734258029 -367295924782
36758511121 -280807828010 -127095685516
-405696976188 8181850408 354240272185
-453533831856 132485820004 -427710138312
-396646270529 -150996783590 83353164417
-178783324872 167333656314 -26277008440
505015024700 -162924639342 -242973396640
56064205826 423630563537 84329375966
288540597474 -391783895341 353344429306
404528615202 -141673559233 -189014644954
49696306951 -320367797261 -236078738311
231136911057 -23614721501 73491707465
-247232675754 -104269076342 -275632737147
-43260983996 -308223678040 -23093763871
100349778803 -266051896401 424297728174
167904254431 429361615099 -43606496841
315056124463 166456988663 -278642043345
-454469244168 -322095145854 -320086004620
-329917586385 -495917435042 -128527807107
-460231749413 293589561270 -293555864640
-181972254371 -362183173523 19787726392
-76804868888 -168457739298 -9159992307
70806035983 -81286666494 -490282979421
-84554467670 -286236990406 -29137403749
195019393912 -304754307084 33872612461
242035179718 -318987947202 454774900401
145054638908 523218520299 124761165004
-107584300772 -80029098343 -425426755024
679922602749 -79277140599 -416266881680
190273492340 -31210636222 -225942609467
-23419192254 -95363130984 135680083269
-37007071073 -301196225136 256304050791
-3100011292304 98669247273 465892628151
-305232283734 -400060533495 -152128086587
236623246746 1707671012487 429670505581
352802377798 -69408287808 -311666672316
-191125978550 -31294383440 191895829550
349004068614 194677480939 180937987523
-241470619067 20765542501 -274187954317
-169700950139 -81695095675 118267390716
142958812480 -266931754347 342223437664
105864772406 389477304748 166829377126
-258143643504 57342863122 311859598806
534023112820 -498262802083 106875504223
-49013305650 20989586618 190099020553
325412088790 -5343634297 505662731586
267557647540 -235615727626 372574407031
-320535874402 205891286703 167902447595
-387668862000 -112614122434 52445795805
185734449417 43681792355 -313229581122
95040465652 -251393402016 189678256509
-13800094875 -106496776388 -230762916264
-104571276707 455388053588 113727240757
300619703189 178394187965 406717876515
391208437972 -425103431923 -208596608206
345068499609 12320194585 -119800743955
387224860498 13290124258 -338900970063
141361047990 -22972891619 55011266610
-444598560823 121227487969 -83216177514
-25006649847 -125158193903 -69385437039
-508005259751 -485928986373 -285842853276
-94371290588 -297982692479 -211497085441
331997387762 -653720147061 124354310306
250561245815 -76245294299 -477919932242
-105931713296 -22848281068 -115069846413

95370246898 -197800485228 279937183320
-398335391947 -325188710181 301351472273
369668485977 -190256721107 -325620329322
-49964319289 69036284658 234753298200
-153642554010 157064804896 -520931438429
157111242660 -216847376159 127118061969
681117600 -217919904392 235161773547
-163898796331 180908193871 -331681606523
54917062058 -165961998707 114885751828
188758527892 211097988760 -171390938813
-201550043372 -729123042604 -201593005648
-529327571660 398455834599 452521459716
-191034523054 65679899312 72712270484
-549107019496 -55228065101 -178818767288
-97944810657 -8422588730 237848009360
-212211737391 178499804915 -651416283984
119367148359 113847656469 -44441637844
-426742056778 -240850055574 101907377476
-58282350041 -199894537957 397739428910
-185693506897 -396529592078 241224450878
189170787415 117918170056 -351782413787
-406700017454 -511506245630 -451641226527
389039213128 -131153825651 -280291870177
237796938945 -125181623831 7127500836
-68895110152 30631241539 3221128415
549266147079 -101369069946 -120318997883
-118402140554 46432355514 -280962034902
317652776903 -10302621889 362952832467
-168327527457 542278231715 220179883030
-189000731906 404864807641 -282111254732
-260027078181 -111471200721 155053898938
141333545620 -4039412827804 -3891507920486
-272414506092 -11004090499 -240546260804
-109161956322 -384865667276 60720242786
-439162054920 79614554999 138409802582
-99306224011 -386076787802 -353007291050
-79373702554 -79477329685 27557553591
423020517042 448876965489 -431556913073
-136775985483 -36237298882 32478988592
-597592111330 126327732960 -390612669527
-29589218274 -192189114771 -123958640828
294419987921 -42382540947 -18081052496
144632585094 -453160573506 325204725802
147057867574 -26509343550 -334460259435
-61549445145 -252613388433 -314658002228
-194957948149 129821334839 -31451998591
184335114712 -459520684073 90879764573
-13892597659 -299241431191 412752829966
-307057318557 338079098818 320909896019
55631507481 61700250246 -369016149829
-8818388975 48150480132 115384954616
311851947760 385980230496 271351595373
-18268779216 -200301292917 188188468579
172844335965 -101150769950 279332869449
653100336945 73477984893 242271587403
-174764689079 -252852823930 434045991638
-448654466014 -3325489190 188569893012
46451682632 61850757740 160419011495
-368645918954 98799364456 -540678829546
-193435576419 242826917602 308151876385
-99738004595 30882624749 -296263679596
227139552919 198800658506 159121121886
3875924557 265652739466 1455146783
-428141654806 -76862970346 -243506333887
231358247235 -109465304591 -81857924743
488805174032 -611686185335 -198762738995
246951925066 321071156323 249361883053
275999636237 358254215933 -295609082067
-184114724056 -364405572474 204642530055
340805428926 245207847265 -420989178093
-296591324474 -207980169827 360980708677
276552171533 -46779362140 -93015422504
-438870230462 -431595163720 14706745163
-122240865802 15010067445 164051452930
-145843794933 -338929155496 465944064500
113895357576 495680413213 111223041570
311025162480 -162771227468 47618436478
483742261400 -100555773923 509540705211
25029730927 -241986387768 -328896025270
269500847562 173042915087 89327386618
-381281510752 310762470856 -44402936913
206777936782 -152830083166 -315464512871
-40334998476 59916485359 353407346376
-408153469051 -616875138670 97135392398
-180262777318 -22377556666 -215071420936
53357551293 270784229078 433507764258
-275351996192 -330476885087 478878563283
78318186910 -60845410245 171511615119
67783682898 -242639390705 -373107383334
-126389782911 -416760756113 215402569643
-616226320497 122984262189 138160014009
-190729132671 -537733535376 -3058517662242
11829566154 225415306509 139711459967
-308148785080 296555497405 -53128880914
-429236429930 248820792409 -371365661526
-9785622845 -268212164431 197847925917
-178948620088 -408078656134 -346457945340
-330967592102 380304611607 -166036537850
-94129460796 43412011221 -144744505388
-145067878105 95378041705 274652027231
-572343283481 -5973618061 391693896942
111347196838 486603900705 -367313707776

-423300630813 -92052853248 -520160799816
-166525923159 409413007253 301624494304
502550964705 54697412437 -26534915320
-130384496378 -352792827157 66174701234
34733222033 137923097259 90838767345
-102142685014 336677080924 -259988948369
21126910392 -71540458829 -158735196207
200653954692 95181234870 553711048935
120056601333 43794678483 -145715890936
-15039468337 127203013700 50188734875
-11905976046 84763455420 -111255213003
-228136028389 66328037350 55792444749
-35355051868 413689517125 -152088319729
8614949287 374089213165 -309446003201
-401957506232 -585302839675 70100711177
-412129493919 11826297845 -36688097221
509893005208 -480972099464 30150259555
-41175257088 252583370566 652783661495
546233951571 57373948137 -103367705637
10385354973 -95038829675 -303217999073
-51554352089 62836874447 -474771597641
-205379293921 -183078725307 -210086796525
-7583289082 -53376830607 408077942159
44396473371 168854916085 206190982398
-300796920981 -774038041728 32332062651
423433110014 -224506558719 -321147818273
80977596905 -83985289256 361619133153
99329552089 -144459398596 82520814442
-270196651423 -20801691235 -479438435937
108237005552 -431390769856 58150396866
-656471809796 233736947075 51726163976
388919100949 91596425678 -17306991785
-199724991 -64489804722 117399284527
162765160901 -398914497181 159331236638
402199061008 404795571565 -447367509386
129677646031 -121772418537 22012389825
-201663327461 143434101269 480451485041
-666476882538 241755922200 -31270449997
194809890655 257589132193 463587395522
211740591537 535782436951 138165125779
166430035994 2155828433235 370659733707
-16757296914 326317813268 -69434642050
329685796120 -208050571135 -705679805
-53426848356 146948691343 -397698904884
-34166532016 -99145500910 27528435453
-294258990618 43712491180 -83931150858
216096843466 466232943280 -111467857139
-103864607481 -453325852729 288218310409
320500537864 -77346001144 182228674097
184448588433 475958107348 301215023328
97573484760 -118362161022 -483168153091
472020630003 142630942976 -44113284358
132817805229 -240898910320 26626449894
-82815044297 55458971591 -206890620870
375453600674 59931028561 377684098990
59304801757 -65400163560 86919828125
-384787963960 434012030668 -249651059457
502002537956 -138359879096 -476325036518
-66322461457 183749862419 249494026375
-116527597951 197230513594 140496050452
371750357984 -187101434338 406253411587
195805856912 -263155549762 103854216774
-19796853879 222058471637 927020502071
214362471651 -378754627759 349739265462
-625148754515 -168324084505 26397999134
158527425445 418955237558 164559092680
257269560917 325748828058 -230261033500
174475641765 252034067736 -45239861336
-278634940895 -92026015566 -359428383050
-7196702978 458239763802 90399035496
-338587692289 91448394577 523170170048
-242152301976 252531315301 446363209434
372630472025 -636966267549 55068182211
10706682747 272702567699 332745746234
-67031775305 1609309161252 120802125946
-180023308673 322113798829 -338804415584
93077582922 -170142355566 10704667499
82479750516 270778446029 -8688134923
443883630534 245503232456 -444273723322
333216289367 177028198992 33850755349
539893708171 99317614946 55002762061
-58510168310 136066217095 319834242601
-158986396118 125631594459 -432737992811
421486053377 279175252580 108656837134
-52557642574 267573194684 492631039650
-532163326941 123760470896 -307547171705
136098564779 219447387910 -466153856716
-118869421927 258116049143 46554645143
-66332797965 -109106923773 -342654934664
-164794276130 -171333773612 -177556718561
-109385627136 94636910596 314574544953
-63706457962 129565038974 73976952653
-88286538282 -368297009212 -142798373648
-532971787075 390002110490 4538754241107
293232835514 151261255906 -8559534452
154611184299 682382931165 -233236437412
-320443398413 -140146077782 -207303032576
-363512019829 -83592938747 -328590465898
457168304729 -126517827635 -510856244171
-83214396532 175123328830 -234083880129
-154377380901 -426940687819 -49151238849
-357092202772 -209471500678 -259427274568

92020711027 -195845031632 -215039072438
224186772031 -291019922653 245832441890
530485427239 -316974243624 -11615515551
221564634606 220639749222 -53116850331
134086931411 37639893320 86125053391
-154417404905 -193801984092 570241933461
168685228949 631272174690 114071401138
-322615764382 -69351247382 -190757372326
262930436630 -112586997323 350551737238
-205922812632 133574704082 281863397044
150681597007 273732746920 -126482115387
15600143100 435690118665 439214210392
442616591997 160978100966 -380968374401
-162356562729 418543104103 -211188726513
361650562889 -147786650820 103565053700
194476980100 -183117240458 183627890410
44329949045 221556334626 -134144315118
-265947157382 248803413985 300844210384
-64096228680 -42378375425 -191111419220
-284518681251 210975900277 -562341473492
-615787124980 -210144211613 -344007471713
-66337965677 -509391248720 -122583929218
35935797142 378869326803 25656660846
-575490111447 164651371319 -501384567182
-321962627882 -99626478248 269512996561
353440813146 -142823853868 9545544799
112896826612 -179275994066 -207505136840
31508026121 -249992053694 -368736116888
329359063067 390081329729 -131409325518
-259669967484 401807366798 79812799572
-338556971412 -490357685340 388648703884
-195614352068 -82659960211 -207840414121
-259557494298 350959797284 262756054954
154701432144 117582777072 116273766720
-71460833840 80582507947 -361371977410
-237168999287 189644315760 -347353988278
1314908793704 117426977991 411893562597
-274942765738 150579264836 -102618202668
-141290407396 -99784815812 367165599231
574312156909 -94526217918 -327975407439
296657391131 96736045023 252691033206
191868982984 -120016709123 -463300670907
-343520552703 -365684513267 -146490611287
283136525061 283180137807 186437807774
-123609200107 -438460858565 153669305761
283226855271 16325505203 127762465462
-236261657680 666714279341 -184425760836
160783372420 184334490920 219341673179
419496543735 248531318980 -406135022653
-226016350987 197508081974 71003362082
-195614179889 -170210845357 -171875980890
459969622662 -179182057453 466524681414
-36761087328 -602354232982 -405024944845
-224206855729 224300935212 219997546609
-94148924285 44284985892 244975802173
338499282050 43050224136 -192893197537
-462877572309 -117288908806 181787709550
32898215819 -551703838316 230285604909
-92061245005 151052117220 127031219489
225531189541 -242250349415 285936054313
277573611616 146809396490 298641241011
183260404586 -48071212544 60272259252
72693805195 335400100655 66113353372
-375752263030 -70767275631 253617094466
-539040607002 -182616754781 -14271646541
-302727262815 154232002738 -196808598274
162375480422 -5232594189 683763879673
25728448400 -447861281914 -107772554858
404377033359 -464528878560 -320018128984
-296422639924 -290547142959 -69684506322
-242207227415 186112100491 -298762939309
-50664400396 430589872747 -26385602633
44035795073 -116878384754 385980202278
310062053792 297499000357 -251717469329
-358835481379 -229975467231 242756682402
122387588809 142898369949 -255252981036
-101896025758 -154945511745 -130801503278
-443037585026 -136413110873 -280771790925
74400494174 -193851462626 -642024904366
389167903009 -57971728453 -216444341017
-213401306499 94455151271 270036548035
180162188555 -289199769246 48687591328
-447429530521 332907349645 -188996439901
306819198018 644655322848 11742547399
83469646090 -161539662136 -337859647341
122930750379 191509196394 46478401680
-313364476720 401744555755 -305731913179
341431281264 371318987714 268068486973
-172422443909 245922656568 -475346513278
231380561635 11671157350 -293924156965
449522588080 -320253046934 -251923157754
187728559841 -280529574337 297500228069
-655473211511 208037501835 132351994095
182862282922 -474483686828 54165344538
11388434661 240278235901 18817291785
191268949889 279539687022 384051528676
-54031335863 13125714687 -735407707634
-133554604037 -155663789067 346721050692
-178043480477 -434365293755 129413623043
102920151694 53676216628 391343448783
-4770302120 -324613031938 -387197800564
110501889456 -373591435687 -125242662962

-362642515439 1824468320 204778038351
144299267282 507325104048 -212340823537
480459693700 -136307588089 -86970185975
-490688146867 36429481339 -321653888558
111745164484 -350161668860 -186771492567
-394622531106 -444631534106 253556426551
223963595283 33904553279 -241603956167
283979950538 -198022843797 166986725607
-104405134862 -209443674464 -573890299314
226884541786 -228665841772 245722204795
-49224726591 144703774273 -260906158987
-8055310859 -20098822912 285422471469
170881526876 -80163836300 553830174029
38806266604 314428977575 417100224775
-37101957522 -67699323716 87281065914
24980537107 299118770173 48969879785
-318247918789 478497171686 -95675685077
-166718207950 355332994342 -403422971599
-748937209695 75741926626 135315783941
-437721647622 -329816416525 75600457880
115579719783 -282793948700 -323327280041
-129172410642 10891435541 280258096939
-68119262796 -127493996418 -215575806528
225742787542 -84259907860 -48267373998
56661240365 110174137082 -26858488249
-68436683780 65552109354 175446440959
-221642206636 -194787695449 -337188721260
163500798328 -914627916115 -78830923069
78862107848 -714326233827 174180742574
-37372614017 163715413327 149452892291
176301447197 123837543863 -315101634123
-451243623467 436234086396 301284681713
-617786977389 -136326265211 104889990905
147177981384 41451767501 166277651614
342696318356 25230140761 145653630882
-313463375459 -256594456743 5120910056
-234322493579 219228340571 -625417328238
-17949796606 -188419835247 -502438147847
-38926991404 206832120704 212339656801
-132900134142 203956209697 45823005698
232802102408 -241385309312 -306430503473
-94176677177 170068886286 203903155825
13182272366 553347859285 239869027695
277520194566 257115209527 -45717336837
93841976349 288132308280 -93405438658
487340358103 -294483558483 194038696045
21192640708 17098113087 -112915090824
432569875442 71983275754 221848238905
-503647095771 -421272251439 471243581287
-390780742848 260658497757 -411089821647
-691496019299 -197086951668 -16508596608
-317018879979 287914680261 175695285671
633213796733 486860432087 129656531082
59026384835 -267506328 -285672946066
263936915845 319164545368 -18479766141
156232872431 -289856598609 -104052863190
-8843295991 104386250095 -381822880295
248255938167 25964148955 -476109080818
406579657847 -354660519001 287709273660
91531993369 317690312242 87422573366
-56949500141 -255540542565 -65317156175
-396296936662 418531056895 44379281336
22669856641 -77538345921 624623282252
488875725217 -88510082134 297977166437
-330633340479 -65434848357 -50898739377
-252727309662 204772926385 43530134569
61155013118 138913228967 -228292711825
416261616211 172459217535 -128222512573
139193474264 -18036798485 412002250894
145400482540 525640215702 83243011687
99140242159 -138045358814 250831119548
-250906176525 -36286838154 43244988181
493417879316 42449422169 -57586189182
-224009904311 -443827639440 248123354845
19912288993 374641136317 20066962074
62086638978 -478089524273 -626217303402
67242362375 -237362163291 -37861837162
-253100723633 489312336914 -515550220287
-171867432132 120283432486 200884875255
-279700547451 -350088785401 -479492874666
172866686236 335093474898 1544019015287
405137756640 -110526455802 -23420160624
-28467712054 277038244320 165961490358
-513788802020 159680432467 -130027929681
-207096505447 -3310699008 173340871960
-17686715172 263342557696 256209973468
473071022666 390961691541 -419402436244
149290985798 215064473617 -140828599058
-274869378375 268303148362 28453420470
-330056168632 -57178286429 -290833040426
-461401849987 -3582044496461 -455678333560
-349001690002 204210001307 204467611576
-113426252535 8132048479 213661437002
64473592568 579077499929 -301379201413
-301383102231 354521605930 259030054123
-150384461181 -80007279578 -46534786414
-124445863861 -99869387083 188845400610
10522951565 576015616812 -273045416516
362704608286 -102797382787 101209489965
-216084385549 65081868054 525352643162
-202303958925 42039013496 241724531387
437177782823 -29992167508 73061627757

262094337530 -472858952168 -273768197524
-219484094500 -29052481841 -386544579059
-250715971109 -432603337881 602488691606
590979680355 100589512949 -82387164392
-59217420350 138457310892 -174874206243
425190950970 422648483004 234615634278
278033334981 -206525071447 186373952105
-227360735348 103910274781 -155135312861
-71231597926 101103222409 -291057365399
-85453432265 -96790745805 -60453618852
-91908594322 468701997617 137916188215
332645708228 -183873100260 111791126847
162023875388 -232299719118 -376216870807
338778465264 182286894937 413113267935
-126460397319 -36424748769 51774571753
120868216303 92600598025 502593408160
60443208891 618724616108 -5206694567
335650378848 -383573854055 133026172556
-688895778826 168290650136 209451545939
170237811129 152730777290 9758326891
-264887867336 100521008793 -153024126610
-64615825119 244618835484 8319873709
-239076140969 -384433483921 559028617468
77124026408 314876591773 15523538509
305870432562 131254571606 -120670451495
-61252784949 -253948032503 -371094789386
395725008050 238079675989 404285351669
13616378819 308888988330 -4366017327007
-388232404576 100617833058 -539236557206
330090132605 480650006552 53368148666
606977062101 -49662470482 -388064759572
-95327196601 182304141212 -182430226639
315977678091 -394956534904 -292205501494
-119900906997 -122928828749 1679264848101
51966809226 -441823093380 -44798210152
-23275658643 198261647539 -94311320402
-159061536981 215650689161 163995938042
-191658738437 -180757921966 130487883970
162880071389 -121026583678 5169123138
-167249929186 -16123428888 120558166599
200186264968 -442292841639 225908370930
173018357565 224070560925 246817074567
-307319293097 -185570774221 -319873703730
-41154804037 -482872821926 -66262161725
353036983327 624146515484 216918668704
2149049853 291169684814 160185780646
-298234336301 140253709186 265179476662
281779468283 -441154651706 538309408610
-648695080821 58804677533 535217360110
-265869556097 34355795112 -64577478116
120437744406 -60901576542 -43280261725
83056640442 -143738261490 203693655607
156198123210 -326725503918 -17788880915
139261509765 528521384570 -251431526778
245852534089 -97460314185 718837170854
306554730811 -301803306923 -185726308218
313280893216 -223924407029 49851465000
-153261571411 153712146027 71353147950
410944163994 -165919437789 -276270344610
-54828357229 -258268389453 -74259562726
-97845071267 -130954770111 -4539655072
-326937945914 -359322822739 -399802404222
577656645706 97177936787 -22722412780
-156006220007 -430575993800 294268960274
-183811330265 65032122172 132390612373
-499129784074 -47061698531 -169116366365
103720862576 142718137334 -319437461192
-482674276562 -10331285107 -442053278727
-58636854390 43801624803 -242310145491
-195184540499 426051482840 162459891853
155792983551 691876095545 -28542744982
157224829815 -95026001961 246577328299
-19428364432 -14636943387 -184891890538
-38810792725 71622795000 -24764369628
-365194036126 -403695514976 288509058716
527116219801 -361568784106 -355215330356
59210835885 -79331299268 125615877919
1656026629 -28451695626 -516945488732
271793457791 -423599081554 -263729609805
-120953202682 173923521940 -845414025720
225162652002 312665340896 -21124143598
170925175136 338410317182 106165385581
162084973655 -61736362673 -48474308355
-343453340233 123708398710 56942388739
402213141752 391472803745 6723354067
-512232234931 136259613129 198135145764
262505212688 -51604017281 -78285897801
345363818198 152680735844 294472376164
-4589904450 -155806569920 42060477587
250470458884 -436905170122 15161992426
110699243916 382052728316 -244390379546
320248146163 285476160884 545980362789
242038109997 403740469274 -333949977080
-217560530230 -298809427621 165216065681
363718150277 -310468524818 176684930472
272190550787 52273134484 499328850975
40918384968 234004396456 -84902861776
-95428333473 97989306451 -152121342351
227716813067 -519448515586 -175458905252
235172216765 -268258147650 85637605897
488571944053 -157813115946 -251398212310
229025438289 -74965401691 -346474751899

70881658017 332588211195 -55714309592
72589201508 140704905402 -166494546230
420279081519 -197762782361 -153761113490
436988094803 -314721146351 -51708920791
69592429891 145018371553 -54265093739
60112933650 -236083688195 -187343782431
-391660211393 -209482443190 498930611327
-545556025432 45955772641 -67185076120
341193022980 484256863065 536659323481
-6170395147 -70231123344 94236497171
164556151428 116598178568 91116553312
-88198539054 -534074889615 -17384166583
122770939159 -309760907844 -39520007656
79856022346 -322024829311 497564784792
-12766350201 34055325488 -3657176421981
81827984564 -87842301977 16545516902
645380700 170301818837 -145232734687
-377017376799 -23119847152 25026040886
217851538042 -107549640171 153915722935
-18294573486 -4526477811900 507475251517
293842281667 43932482953 345807954912
-374241172083 -109984804210 271300308930
-75437730838 -365082252276 -106132555071
48213979583 -599445121159 -266967924773
-773485618598 70876175503 -77991651345
14097002523 -185398549172 64475912770
-134544725167 -333814857781 172692382777
-98551478008 298018268642 594589832320
260412354047 54947589875 -26704614737
172393271696 348512203176 216994965353
-535552579959 118073689065 288420329156
-255798829479 12430528345 -439994509135
-199147964184 -257603564194 54148924094
237581134831 -71146635570 -192685129251
497429010432 440908113138 123002393032
-107989732364 -104098471714 335057101222
159136261956 -119002340985 6093672502
-366291158955 597913451682 -337660765542
70099795786 -77731514877 -582640655311
115691691555 -428621760415 -147277182339
-131233139209 -152791092145 180979148931
496090109612 -8602203056 -64910607608
-240632475719 129499797720 -600908733462
6192249235 -42465250208 136552172390
-226869385271 121707392576 319346158188
174365903751 -219152915762 -294905162855
-169770848017 103507392278 -7250286597
106075943962 -527141764645 43625344712
320588748631 -219104884806 -108734375805
452478870837 2319161150041 376867880110
481087319265 391176041116 -146301247912
-149736848789 352324764633 178142899502
-35385715752 430302441130 14671577096
-87486490643 -256546135967 466835392404
608258238754 180141353532 -337311290441
58351010989 -191513285452 309625517383
-184597832433 445415416376 -208318185003
-143008807467 -156249794410 -457389703893
-420610747640 542945148079 828244463359
-88009919237 278170272626 21725852760
1990982458 45033344455 197746689956
166734404596 185410836881 592526021487
130283203913 268257902889 62902829855
178315256275 229859541261 -420117892140
52618901534 383702592477 93004705004
425754595344 789642472298 81928500281
352319844439 145697546525 137058231248
37322121080 -62814016294 415176668221
-235424508037 -120652327706 201125246600
-442989859983 -297841187013 400327895049
-273529118819 372369688948 105757912962
-220698957829 208726339217 215107383042
-47721944285 85686247340 269597517865
-272448327129 -18427363673 -238572902272
215643029052 -384738375632 455554671733
-46623482546 -123018220984 -41434270979
-88390488501 -255308409639 122645647526
-522369329637 -72593331713 133418863176
3435087092 679079531548 362124451334
-276697535832 -89566380889 -258138040877
-110664431584 -136835199300 -581776525946
153508125530 -39638389646 198455966630
347932254181 -8784151902 -423139983942
-362365369287 356785623157 4339389869
83908446430 434312613028 133894549562
-82192904256 111904517842 -245468173908
8989016992 -176445231656 141511134827
-165462617452 154767026087 169163938228
-245945183794 -488155131876 323916141135
-154135983244 -24301423915 360370006974
-233725443091 -424489980185 -120122861095
-41473950867 -243299796046 -216146096960
596226930023 -343254190042 120051975526
449706950417 201343888627 135580416359
-447339877935 169190692904 -84898939641
-92784173781 -142004387305 -608641906352
-153945467470 15917426838 11542271117
525469936531 -67708048738 -144415295493
3192716161282 -422709397897 51873445854
28706303279 -189168959050 374033341411
-229971780913 -531100931475 -185308504463
-93623802455 400249663188 150334161865

-95188700175 296088918502 -165076993711
-25593747934 236087145891 -172428704621
-95587499191 -214910197947 -206275375446
-325510789852 -243934117871 532835011535
544111729573 -49983853913 -51447335114
-92354120995 81352034909 543499334998
35342768492 112721366026 303181234333
-557156655058 -26536326386 -243404719709
-20303887871 -255877170480 -42877235942
280674201328 -628627243196 -120859561913
23889870841 216015107556 380153376632
208450849115 331803197709 -539610748780
-146692918818 -262883183720 -97885496847
187299740011 73126655485 -80571836683
-342104195042 19476694822 -116899391563
51333963829 515234813616 -222439181267
290271069501 140608040295 139416773047
328225845300 -37835881856 -147789611355
301927861147 -219846498501 162503650198
-242661058949 -443612635192 540234823963
-300949669957 -267870639186 157354782178
327960847572 572766350396 352405254455
-270814163920 -89079156551 -142090531217
-100189562263 -25931329314 -34251676320
210977298743 -184077225865 -52472708078
-437238232519 251266859826 -436064797991
229909092657 -360627703377 -936810446291
156359073127 106417876240 -595054148611
149401828351 38865581937 -26624271029
354118258417 -324614827254 -17935280540
126506346330 188258788379 191021587417
-136572858114 253075641185 431805663351
-615082195274 240172870247 278859255013
81477558997 430236385856 30233553222
-89614836830 -1067172960951 185476750422
442856590227 -95456537694 55259953331
497176821822 171337352478 287715796483
171711290369 -321801507735 -250721040305
-20938937694 -256128420276 223279837519
-55303190175 -429629151016 199524214781
-152626085566 -123615973725 191891119864
-250857310686 -237891000462 278456289466
-99176443988 103221245579 945749052976
716693012124 -372308323656 -347356553422
-46737755879 -457337037887 251769146306
279543668997 173768486834 -212179316129
-60126280754 -405941471106 -42815109884
389133319383 -187114199114 560680956531
-387661053020 341877523219 156775274330
-423797954347 1467659330803 -133929414291
558442739368 244283900283 -302045964807
-68751780325 81767126144 -239533419352
123693847493 50099283799 -171339789137
-80700732680 265920512298 29517313165
224389715351 19466724549 -201559419348
204577882527 377633300333 456453387533
135126316952 179462551877 212446957425
-283287248527 290773555222 -35828571825
-445186087424 -167041576776 -356271607560
-219700940150 19059596397 402880004759
-86388577706 -15365861312 388948373813
-51465854476 -251001213670 -10659815092
-15627687339 168277275834 -3652525354809
-144401272618 704036922220 181294176608
45951030814 -217058694392 415998534461
102901368744 -138336692882 207760974562
423886540448 -247935121555 -34356057748
-81627820947 -66488868232 327849346993
-403180226538 -276171749231 147662803337
119084280555 290788147817 -110797116777
236570103059 -315005711838 -32658312138
510528811953 22897959520 281835388601
79924818462 11779490865 233484796421
-482501209845 -161364191701 303741055423
190163242340 219291935647 101506894792
-45624519566 583265977764 -357369164374
-190262143298 329961730660 325588614551
-154399733906 13106152129 251261466083
-80263664392 189324005589 357143741430
357669898069 7958351590 -215740309119
-421749805734 103002204711 -540226949040
-137130166883 424288288005 138224240149
-258488562647 247994279171 -122269468899
-163113349955 150786653801 460017002249
-21164101964 333281106126 -198618023137
268485303755 -71313225379 -144597091927
-252811301292 567059232827 -71129037028
106495496268 447139969956 -316357363224
764408401935 192668622907 15883419186
-84334823535 -125065428300 495492775139
176632397200 -224395541542 -281226615923
259470291069 220303360369 291220098689
137783734545 177138420058 253936640512
80665591761 -266304122429 -118240873501
-208189761094 -155449765853 -346116275210
233086947904 -101279705326 -308520698638
-89076575087 -16282874365 -109391289030
221588165099 -12942048738 -166933709956
421417289019 359529096584 25195429747
-267409532832 -93461154741 -35222025327
365489778406 213887704243 -16859594853
98697285891 64575204076 29064516451

-428367382518 501989501479 -16514328995
-197764167655 -187748245821 484072877378
377908788358 497693197221 -19781056101
10517825447 -255757438708 -537281541871
-227840631689 216511770876 -364108886204
280649052461 -395761592025 -130659944712
-451183448308 -157207232000 458666423485
266276273184 325970317281 322607552592
394454633328 -303346574835 114162252131
531742913148 -438911846792 366217029905
64463433487 111922069591 -41749889150
-134186762759 -264296659994 -436738202570
-37106930805 124445568092 191383460035
129149469678 320206899858 -163095058498
411348628948 332394923526 -353056226703
59585462785 134193008598 133472536244
167348787918 15657027334 123694978781
-197378093592 -57154528734 -9554188816
85120367286 -501958286173 -353448200899
-104714660800 -123770709123 4004115672
-72141766136 -228010441534 -73711222589
508843327808 90004184156 273019920490
-62475650716 444637925377 -57830740481
-25405416397 -355875349333 -3228405080760
180224344895 54008461863 -526026005144
90944795291 -84573191258 -221247523413
151332275078 210632551855 -338839962578
502662904391 18851244900 15363585481
-466256646679 -204364679908 -100543281375
-187477286505 -64510192000 -278432927069
-271715775938 704485288715 -165482531890
278683604446 -56781676212 -506055753841
-36337265095 343678505601 -174517664769
-781402325420 150638442816 -77514672345
191684369742 299028972696 206171252678
-36145605593 383374825933 478520021789
198078467421 -24767016413 431475176622
-196705158337 376751416744 185769218443
268684209997 30877030173 -191248884939
-49040916033 -304040498433 -48755292956
-223995172153 53774379115 -432444104206
85225573843 -246712567459 -1520300294166
77658900526 88670710102 -156263565830
-346694970319 -497814200074 398930540745
-117689629989 -245161209873 225283185701
-432194533275 399299551595 148536283647
82332349435 374854474982 991416858481
161819188194 211202920443 -326943673483
-234455886938 -345341535121 103728332971
-109163305633 -76792737685 -172235034511
-26939949429 -5036069747338 400200935843
54802939434 -141951147413 -115896814523
108723286132 145839335709 7512217220
-63811739493 -300319358481 -142396490453
-509514000779 -146883984228 -272945887593
-307268528742 254942240140 -275850049078
576970966810 -66569999506 -268067487137
-82594511819 -233639194734 -3635943245083
606520333312 -71788881637 29513412650
-88218766752 -297998399077 412204941549
332401879129 -343107793249 -139993805676
118863044043 -255429454576 258084719172
-210029698004 281394195979 -280882212288
84469624414 60865978707 -77611528245
-52091259838 -330777026127 553454308654
383768446140 -121582127701 -38110050581
404584924541 225215597948 287968750489
-93178913545 295575533143 511005852764
-29180629099 292517511819 -122685388345
-238570369904 -410441565426 -136520533409
-261444263491 -351984626987 -88583152509
141375184721 -351694985024 428428471676
-192968601136 664138962633 143532306265
400620136854 -120066214967 -233286661808
58670394045 110330761714 123514712136
-129090752224 209586818362 -76360175515
248273382558 -89108195384 561893361349
-284338234904 -229628362341 -91047543631
141257118466 282162288604 504084988987
-194113829990 -220266503783 78233788676
405961371044 391315412818 -263134065624
237578902609 33839144499 -23251280793
322777576441 -147077305482 -255204532929
486433607182 2783803445 34523761031
-14099715110 -104239912003 -155420091777
141146726383 -118437443176 -99552228594
5902285837 230049039113 -152480897180
-152995241839 -247143499491 -279228845121
351514456079 112660953492 -287008547756
-192232722648 -208060805120 165498943706
593157861644 -10462735215 158785177949
-337950669341 -106494362548 422952159316
-33813064502 398077032095 24714332452
-308582942585 608555482848 18548895990
280741523680 377627517357 311810021163
-40840026696 -333768842208 352468311889
-391181819299 -10065073470 -367540338554
-794650182282 2244967838630 -99066085280
21254615933 2121473412126 75139672634
370845240811 411387311819 137355836622
40841488663 -221012112968 -393161749817
314706010012 19353384872 43860696336

-3315054959 74460401893 -101703674218
-179486036620 -271754312707 533523951425
-168612063083 -418841175814 -171717336686

-138633151123 183558002617 -329790730154
-163244607842 -212431844965 450023512183
23914656914 -194683794840 286001327757

-43277874165 192188005726 198263749945
144485791688 -518109735080 -228709014090